

多窗体编程之一



窗体的显示与内容切换

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



真正“有点用”的桌面应用程序，多半都不止一个窗体，并且这些窗体之间通常还存在着各种协作关系和信息交换。



在实际开发中，掌握多窗体编程的技巧是非常有必要的。

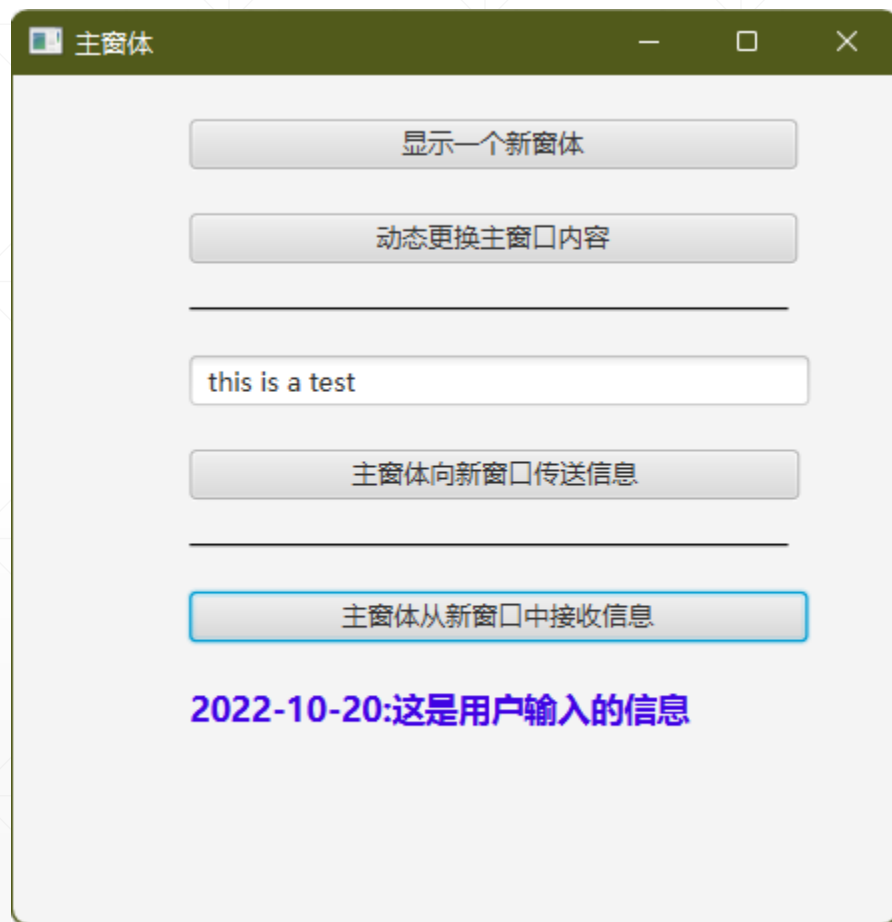


程序运行时用户可以看到的每个窗体，其实就是一个Stage对象，因此，创建一个Stage对象，再调用它的show()方法，就能显示一个新的窗体。



要关闭一个窗体，调用Stage对象的close()方法即可。

本讲示例



在此示例中，展示了多窗体编程常用功能的实现方法

示例：MultiWindowDemo

多窗体编程基本流程



通常情况下，窗体的内容由FXML文档进行描述，而窗体的行为使用控制器进行控制。因此，窗体的显示主要就是以下几步：

1

加载FXML文档，创建控件树，传给Scene，创建场景图。

2

获取控制器的引用，以便进行一些初始化的设置工作（可选）。

3

创建或使用现有的Stage对象，将Scene对象传给它，再调用Stage.show()方法即可。

装载并显示窗体的典型代码

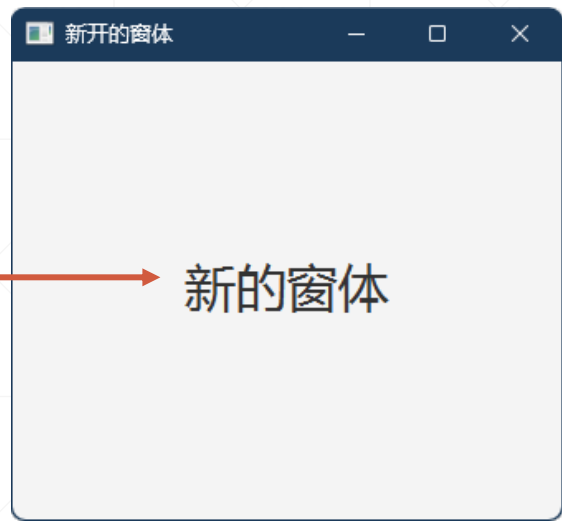
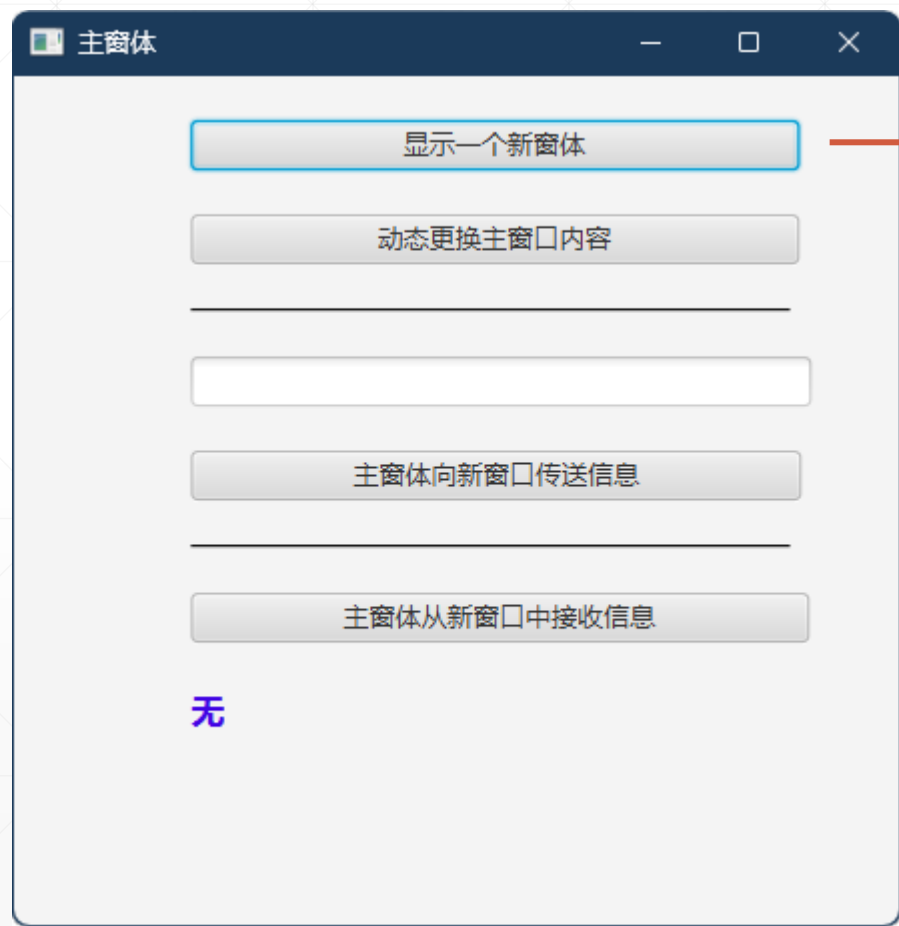
```
1 usage
public void openNewWindow() {
    try {
        //从资源中加载视图
        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(
            MultiWindowApp.class.getResource( name: "NewWindowView.fxml"));
        //构建控件树
        AnchorPane root = loader.load();
        //如果需要的话, 可以在此获取视图关联的控件器的引用 (可选)
        NewWindowController controller = loader.getController();
        //获取控制器引用之后, 可以调用它所定义的公有方法,
        // 生成场景图
        Scene scene = new Scene(root);
        // 创建舞台, 并设置它要使用的场景
        Stage newStage = new Stage();
        newStage.setScene(scene);
        newStage.setTitle("新开的窗体");
        // 显示舞台, 窗体出现在屏幕上
        newStage.show();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

通常情况下, 视图文件和加载它的类文件放在同一个包中, 这样, 就可以直接按照文件名来加载它。

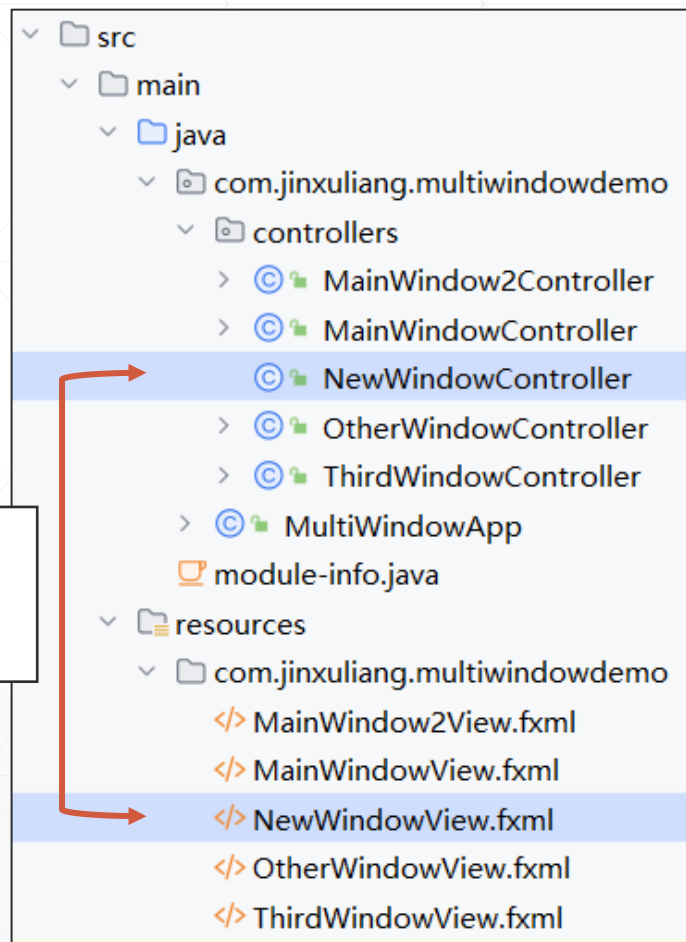
注意一下控制器对象引用是如何获取的。注意, 要事先在fxml文档中使用**fx:controller**声明视图文件所关联的控制器。

`newStage.show()`方法以非模态方式打开新窗体, 如果希望以模态对话框的方式打开新窗体, 在打开前先设置打开模式:
`newStage.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);`

显示新窗体



FXML与控制器一一对应。



主窗体的显示

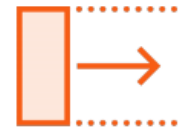
```
public class MultiWindowApp extends Application {  
    5 usages  
    private Stage primaryStage;  
    @Override  
    public void start(Stage primaryStage) {  
        this.primaryStage = primaryStage;  
        showMainWindow();  
    }  
    // 显示主窗体  
    2 usages  
    public void showMainWindow() {  
        try {  
            FXMLLoader loader = new FXMLLoader(  
                MultiWindowApp.class.getResource("MainWindowView.fxml"));  
            AnchorPane root = (AnchorPane) loader.load();  
            MainWindowController controller = loader.getController();  
            controller.setMain(this);  
            Scene scene = new Scene(root);  
            primaryStage.setScene(scene);  
            primaryStage.setTitle("主窗体");  
            primaryStage.show();  
        } catch (IOException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

JavaFX程序入口点所在的类，习惯上称为“主类”，通常会在程序主类的`start()`方法中显示主窗体，并且可以选择将主窗体对象的引用保存起来，以便后面使用。

“主类”中可以放置一些公用代码，特别是那些多个窗体协同工作所需的代码。

对于比较复杂的JavaFX应用，可以将主类对象引用注入到各窗体控制器中，这样各控制器就可以回调主类中所定义的方法，以主类为媒介相互交换信息。

如何动态切换窗体的显示内容？



每一个Stage都可以通过设置其scene而动态地显示新的内容。

所以，要切换一个窗体的显示内容，是很简单的：

1. 使用FXMLLoader装载一个新的FXML文档，如果这个文档关联有控制器，可以获取它的引用，完成一些必要的设置工作（比如将主类引用传给它）
2. 调用FXMLLoader对象的load方法创建控件树，并基于它生成一个新的scene对象。
3. 设置Stage使用这个新的scene对象。

示例：切换显示主窗体的内容

// 更改主窗体的内容

1 usage

```
public void changeMainWindowContent() {
```

```
    try {
```

//加载新的FXML文档

```
        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(  
            MultiWindowApp.class.getResource("MainWindow2View.fxml"));
```

```
        AnchorPane root = (AnchorPane) loader.load();
```

```
        MainWindow2Controller controller = loader.getController();
```

```
        controller.setMain(this);
```

将主类引用传给新加载fxml文档
所关联的控制器

//生成新的场景

```
        Scene scene = new Scene(root);
```

//更新当前Stage的场景

```
        primaryStage.setScene(scene);
```

primaryStage当前已经创建并
已经显示在屏幕上，此句实现其
显示内容的切换

```
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();
```

```
    }
```

```
}
```

MultiWindowApp.java

```
<AnchorPane prefHeight="200.0" prefWidth="371.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.111"
    xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
    fx:controller="com.jinxuliang.multiwindowdemo.controllers.MainWindow2Controller">
    <children>
        <Label alignment="CENTER" layoutX="6.0" layoutY="67.0" text="新的内容"...>
        <Button layoutX="287.0" layoutY="145.0" mnemonicParsing="false"
            onAction="#goBack" text="关闭" />
    </children>
</AnchorPane>
```

关联

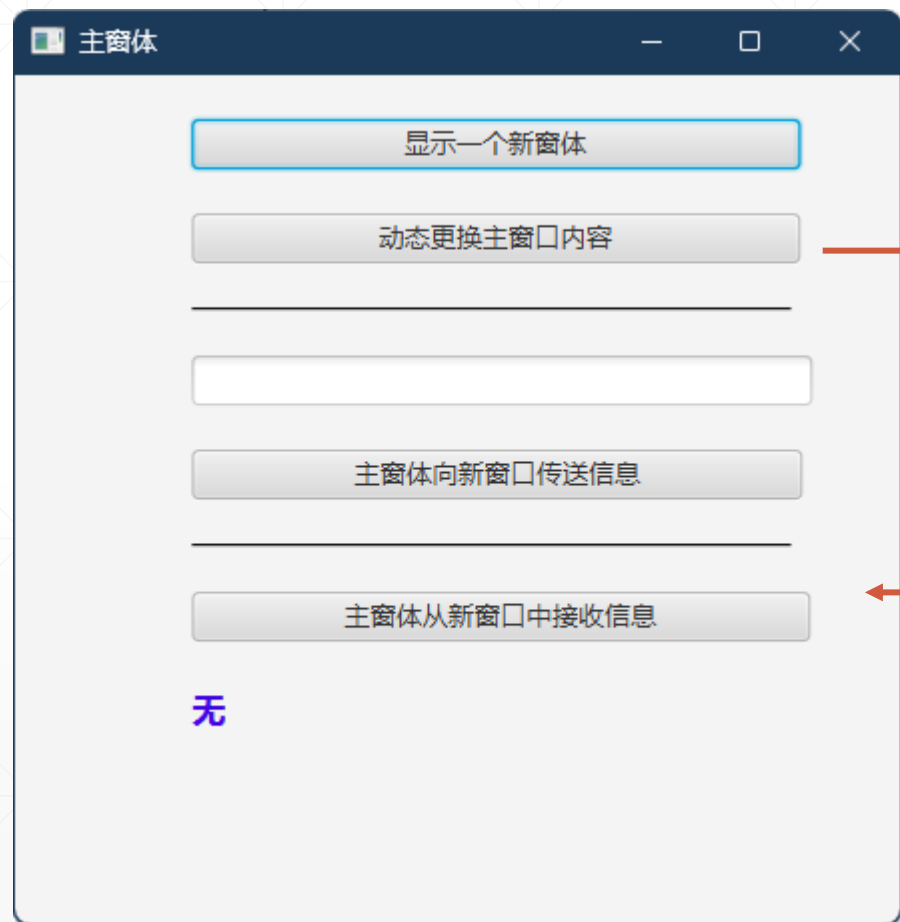
关联

动态加载的fxml文档与控制器，可以看到，在控制器中有一个main字段引用主类对象，之后，调用放在主类的方法显示主窗体。

```
public class MainWindow2Controller {
    2 usages
    private MultiWindowApp main;
    1 usage
    public void setMain(MultiWindowApp main) {
        this.main = main;
    }
    1 usage
    public void goBack() {
        main.showMainWindow();
    }
}
```

回调主类提供的相应方法

运行截图



主窗体“内容”消失，
显示新的内容.....



主窗体内容又切换
回原来的样子.....

这个例子，展示了如何在同一个
“舞台 (Stage)”，切换显示
不同“场景 (Scene)”的方法。



控制器中如何写代码关闭它所关联的窗体？

如果你的控制器中有变量直接引用到视图中的某个控件，比如id为"lblInfo"的Label控件，则可以使用以下代码关闭当前窗体：

```
lblInfo.getScene().getWindow().close();
```